Образование Солнечной системы

Теоретические основы

Арбатова Варвара Петровна, Карпова Есения Алексеевна, Дагделен Зейнап Реджеповна, Бюгданюк Анна Васильевна, Люпп Софья Романовна

2026-05-02

Содержание I

1. 1. Введение

2. 2. Программная реализация

Раздел 1

1. Введение

1.1 Цель работы

Цель данной работы — численное моделирование образования планетной системы из газопылевого облака с использованием методов молекулярной динамики, гравитационного взаимодействия, сил трения и слипания частиц.

1.2 Задачи

1. Движение N точек вокруг центральной звезды

1.2 Задачи

1. Движение N точек вокруг центральной звезды
2. Гравитация + отталкивание + трение

1.2 Задачи

1. Движение N точек вокруг центральной звезды
2. Гравитация + отталкивание + трение
3. Угловые скорости вращения

1.2 Задачи

1. Движение N точек вокруг центральной звезды
2. Гравитация + отталкивание + трение
3. Угловые скорости вращения
4. Переход в 3D

1.2 Задачи

1. Движение N точек вокруг центральной звезды
2. Гравитация + отталкивание + трение
3. Угловые скорости вращения
4. Переход в 3D
5. Слипание частиц

1.2 Задачи

1. Движение N точек вокруг центральной звезды
2. Гравитация + отталкивание + трение
3. Угловые скорости вращения
4. Переход в 3D
5. Слипание частиц
6. Силы трения

1.2 Задачи

1. Движение N точек вокруг центральной звезды
2. Гравитация + отталкивание + трение
3. Угловые скорости вращения
4. Переход в 3D
5. Слипание частиц
6. Силы трения
7. Частицы двух сортов (разные массы)

Раздел 2

2. Программная реализация

2.1 Структура программы

Файл	Функция
`particle.jl`	Структура частицы, операции
`forces.jl`	Силы (гравитация, трение, отталкивание)
`integrator.jl`	Метод Верле
`simulation.jl`	Генерация начальных условий
`visualization.jl`	Визуализация
`tasks.jl`	Выполнение заданий 1-7
`main.jl`	Главный файл, подключение модулей
`quickrun.jl`	Быстрый запуск всех заданий

2.2 Структура частицы

```julia
struct Particle
    m::Float64       # масса
    R::Float64       # радиус
    r::Vector        # координаты
    v::Vector        # скорость
    □::Float64       # угловая скорость
    active::Bool     # активна
end
```

2.3 Силы взаимодействия

```
  r = 38.3 AU, v = 1.02 AU/год
  Частица 10: r=38.3, v=1.0152
  r = 46.68 AU, v = 0.92 AU/год
  Частица 11: r=46.68, v=0.9196
  r = 30.72 AU, v = 1.13 AU/год
  Частица 12: r=30.72, v=1.1336
  r = 44.24 AU, v = 0.94 AU/год
  Частица 13: r=44.24, v=0.9447
  r = 43.37 AU, v = 0.95 AU/год
  Частица 14: r=43.37, v=0.9541
  r = 23.23 AU, v = 1.3 AU/год
  Частица 15: r=23.23, v=1.3036
Суммарный импульс ДО обнуления: 0.215444
Суммарный импульс ПОСЛЕ обнуления: 0.0

Начальные скорости:
  |v| = 0.94 AU/год (~4435.6 м/с)
  |v| = 0.99 AU/год (~4676.3 м/с)
  |v| = 0.94 AU/год (~4471.6 м/с)
t = 5.0: Ek = 0.6850107719153585
t = 10.0: Ek = 0.6850107718954435
t = 15.0: Ek = 0.6850107718746954
t = 20.0: Ek = 0.6850107718559472
Задание 1 завершено
```

Рисунок 1: Силы взаимодействия в forces.jl

2.4 Силы взаимодействия

Гравитация (всегда):

$$\mathbf{F}^g = -\frac{\gamma m_i m_j}{b^3}\mathbf{b}$$

Отталкивание (при контакте):

$$\mathbf{F}^r = k\left(\left(\frac{R_i + R_j}{b}\right)^8 - 1\right)\frac{\mathbf{b}}{b}$$

2.5 Метод Верле

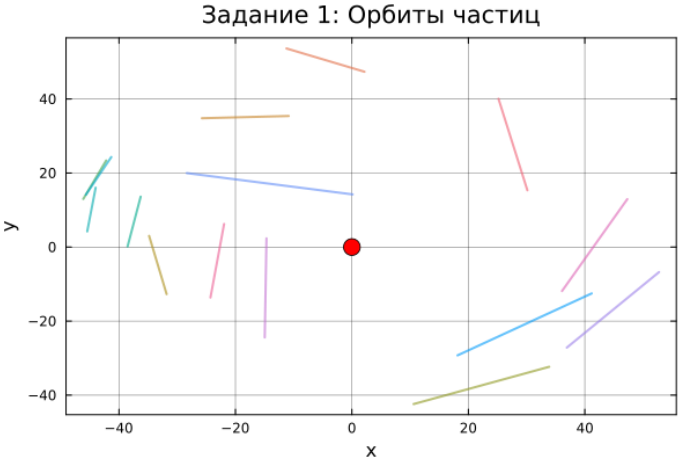

Рисунок 2: Интегрирование уравнений движения в integrator.jl

2.6 Метод Верле

Координаты:

$$\mathbf{r} \leftarrow \mathbf{r} + \mathbf{v}\Delta t + \frac{\mathbf{F}}{2m}\Delta t^2$$

Скорости:

$$\mathbf{v} \leftarrow \mathbf{v} + \frac{\mathbf{F}^{old} + \mathbf{F}^{new}}{2m}\Delta t$$

2-й порядок точности, хорошо сохраняет энергию

2.7 Генерация начальных условий

```
--- Задание 2 ---
Моделирование гравитационного взаимодействия звездных объектов
WARNING: redefinition of constant Main.G. This may fail, cause incorrect a
r produce other errors.
  Генерация частиц с кеплеровскими скоростями...
    r = 42.16 AU, v = 0.97 AU/год
    Частица 1: r=42.16, v=0.9676
    r = 28.73 AU, v = 1.17 AU/год
    Частица 2: r=28.73, v=1.1723
    r = 13.77 AU, v = 1.69 AU/год
    Частица 3: r=13.77, v=1.693
    r = 14.22 AU, v = 1.67 AU/год
    Частица 4: r=14.22, v=1.6665
    r = 42.46 AU, v = 0.96 AU/год
    Частица 5: r=42.46, v=0.9643
    r = 44.73 AU, v = 0.94 AU/год
    Частица 6: r=44.73, v=0.9395
    r = 39.8 AU, v = 1.0 AU/год
    Частица 7: r=39.8, v=0.9959
    r = 48.35 AU, v = 0.9 AU/год
    Частица 8: r=48.35, v=0.9036
    r = 14.43 AU, v = 1.65 AU/год
    Частица 9: r=14.43, v=1.6542
    r = 41.87 AU, v = 0.97 AU/год
```

Рисунок 3: Генерация начальных условий в simulation.jl

2.8 Задание 1: Движение вокруг центра

```
--- Задание 1 ---
Моделирование движения частиц в центральном поле звезды
WARNING: redefinition of constant Main.G. This may fail, cause incorrect answers
r produce other errors.
  Генерация частиц с кеплеровскими скоростями...
    r = 31.48 AU, v = 1.12 AU/год
    Частица 1: r=31.48, v=1.1199
    r = 34.86 AU, v = 1.06 AU/год
    Частица 2: r=34.86, v=1.0641
    r = 40.54 AU, v = 0.99 AU/год
    Частица 3: r=40.54, v=0.9868
    r = 18.8 AU, v = 1.45 AU/год
    Частица 4: r=18.8, v=1.4492
    r = 24.63 AU, v = 1.27 AU/год
    Частица 5: r=24.63, v=1.2661
    r = 46.68 AU, v = 0.92 AU/год
    Частица 6: r=46.68, v=0.9196
    r = 26.75 AU, v = 1.21 AU/год
    Частица 7: r=26.75, v=1.2147
    r = 14.69 AU, v = 1.64 AU/год
    Частица 8: r=14.69, v=1.6394
    r = 15.72 AU, v = 1.58 AU/год
    Частица 9: r=15.72, v=1.5845
```

Рисунок 4: Генерация частиц с Кеплеровскими скоростями

2.9 Задание 1: Орбиты частиц

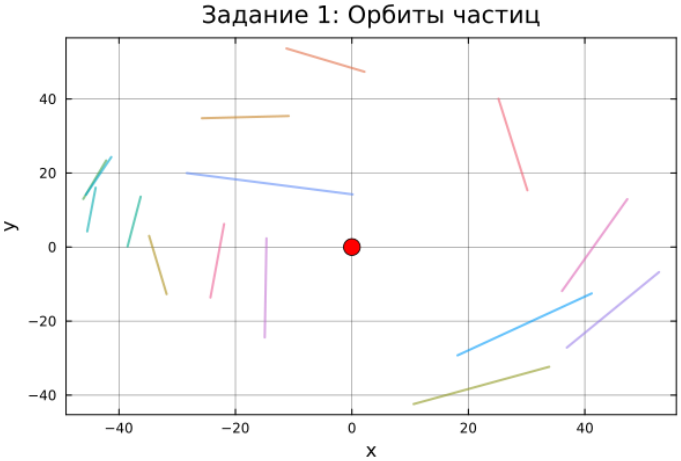

Рисунок 5: Орбиты частиц

2.10 Задание 2: Гравитация между частицами

```
--- Задание 2 ---
Моделирование гравитационного взаимодействия звездных объектов
WARNING: redefinition of constant Main.G. This may fail, cause incorrect a
r produce other errors.
  Генерация частиц с кеплеровскими скоростями...
    r = 42.16 AU, v = 0.97 AU/год
    Частица 1: r=42.16, v=0.9676
    r = 28.73 AU, v = 1.17 AU/год
    Частица 2: r=28.73, v=1.1723
    r = 13.77 AU, v = 1.69 AU/год
    Частица 3: r=13.77, v=1.693
    r = 14.22 AU, v = 1.67 AU/год
    Частица 4: r=14.22, v=1.6665
    r = 42.46 AU, v = 0.96 AU/год
    Частица 5: r=42.46, v=0.9643
    r = 44.73 AU, v = 0.94 AU/год
    Частица 6: r=44.73, v=0.9395
    r = 39.8 AU, v = 1.0 AU/год
    Частица 7: r=39.8, v=0.9959
    r = 48.35 AU, v = 0.9 AU/год
    Частица 8: r=48.35, v=0.9036
    r = 14.43 AU, v = 1.65 AU/год
    Частица 9: r=14.43, v=1.6542
    r = 41.87 AU, v = 0.97 AU/год
```

Рисунок 6: Генерация частиц

2.11 Задание 3: Вращение частиц

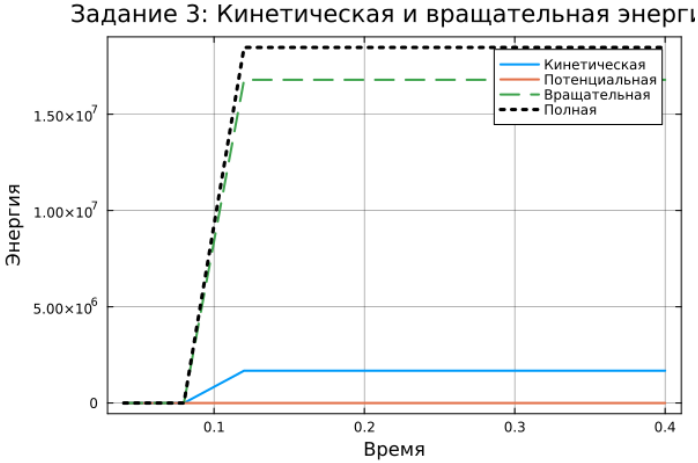

Рисунок 7: Отношение вращательной и поступательной энергии

2.12 Задание 4-5: 3D-моделирование и слипание частиц

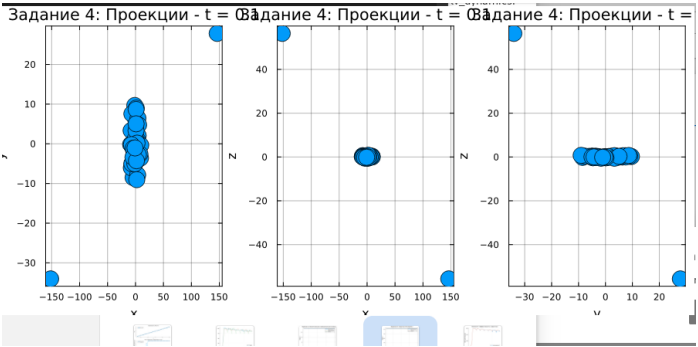

Рисунок 8: Проекции движения в плоскостях XY, YZ, XZ

2.13 Задание 6: Силы трения

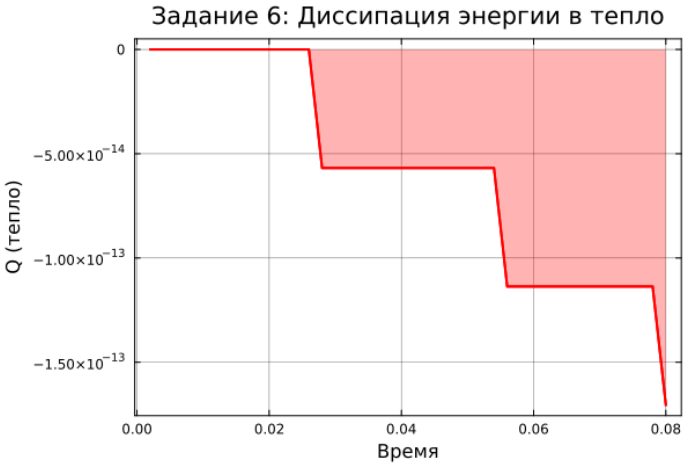

Рисунок 9: Диссипация энергии в тепло

2.14 Задание 7: Частицы двух сортов

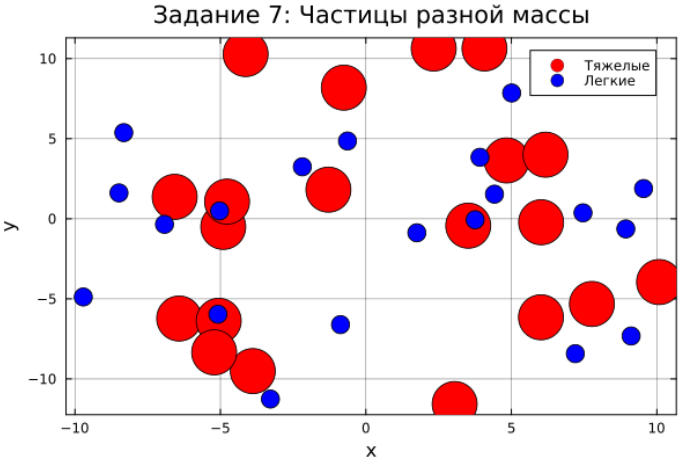

Рисунок 10: Частицы разной массы

2.15 Задание 7: График перехода энергии в тепло

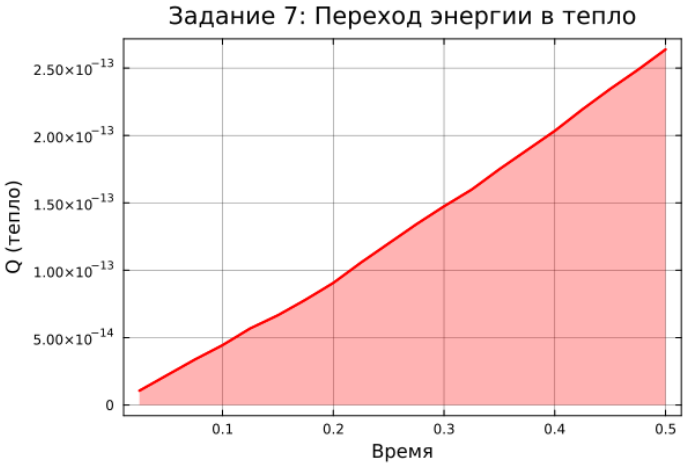

Рисунок 11: Переход энергии в тепло

2.16 Визуализация

```
  Частица 10: r=41.87, v=0.9711
  r = 33.64 AU, v = 1.08 AU/год
  Частица 11: r=33.64, v=1.0832
  r = 14.2 AU, v = 1.67 AU/год
  Частица 12: r=14.2, v=1.6676
  r = 34.86 AU, v = 1.06 AU/год
  Частица 13: r=34.86, v=1.0642
  r = 48.95 AU, v = 0.9 AU/год
  Частица 14: r=48.95, v=0.8981
  r = 31.75 AU, v = 1.12 AU/год
  Частица 15: r=31.75, v=1.115
  r = 19.62 AU, v = 1.42 AU/год
  Частица 16: r=19.62, v=1.4187
  r = 2.88 AU, v = 3.7 AU/год
  Частица 17: r=2.88, v=3.7035
  r = 38.15 AU, v = 1.02 AU/год
  Частица 18: r=38.15, v=1.0172
  r = 12.77 AU, v = 1.76 AU/год
  Частица 19: r=12.77, v=1.7584
  r = 41.15 AU, v = 0.98 AU/год
  Частица 20: r=41.15, v=0.9794
Суммарный импульс ДО обнуления: 0.40745
Суммарный импульс ПОСЛЕ обнуления: 0.0
Начальная кинетическая энергия: 0.9971212254230895
```

Рисунок 12: Визуализация результатов в visualization.jl

2.17 Энергии системы

$$E_k = \sum \frac{m_i v_i^2}{2} + \sum \frac{I_i \omega_i^2}{2}$$

$$U = -\frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{\gamma m_i m_j}{b_{ij}}$$

$$E = E_k + U, \quad Q(t) = E(0) - E(t)$$

2.18 Выводы

Реализовано:

- 7 скриптов (particle, forces, integrator, simulation, visualization, main, quickrun)

2.18 Выводы

Реализовано:

- 7 скриптов (particle, forces, integrator, simulation, visualization, main, quickrun)
- Метод Верле (2-й порядок точности)

2.18 Выводы

Реализовано:

- 7 скриптов (particle, forces, integrator, simulation, visualization, main, quickrun)
- Метод Верле (2-й порядок точности)
- Гравитация + отталкивание + трение

2.18 Выводы

Реализовано:

- 7 скриптов (particle, forces, integrator, simulation, visualization, main, quickrun)
- Метод Верле (2-й порядок точности)
- Гравитация + отталкивание + трение
- Вращение частиц

2.18 Выводы

Реализовано:

- 7 скриптов (particle, forces, integrator, simulation, visualization, main, quickrun)
- Метод Верле (2-й порядок точности)
- Гравитация + отталкивание + трение
- Вращение частиц
- 3D + слипание

2.18 Выводы

Реализовано:

- 7 скриптов (particle, forces, integrator, simulation, visualization, main, quickrun)
- Метод Верле (2-й порядок точности)
- Гравитация + отталкивание + трение
- Вращение частиц
- 3D + слипание
- Частицы разной массы